



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDHEPAN

VOKASI
UNESA

Logika II: Hukum Logika Proposisi dan Implikasi dalam Komputer

Mempelajari dasar penalaran komputer melalui hukum logika proposisi, operasi digital, dan implikasi bersyarat untuk memahami fondasi pemikiran komputasional.

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Bagian 1

Hukum-Hukum Logika Proposisi

Memahami aturan fundamental yang mengatur hubungan antar pernyataan logis dan bagaimana mereka membentuk dasar pemikiran sistematis dalam matematika dan ilmu komputer.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDALAPAN

VOKASI
UNESA

Apa itu Logika Proposisi?

Definisi

Cabang logika yang mempelajari hubungan antara pernyataan yang hanya dapat bernilai benar atau salah (disebut proposisi)

Aplikasi

Digunakan dalam matematika, filsafat, dan ilmu komputer untuk penalaran sistematis dan pembuktian teorema

Signifikansi

Menjadi dasar dari semua sistem penalaran formal dan fondasi bagi pengembangan algoritma komputer

Proposisi merupakan blok bangunan dasar dalam pemikiran logis yang memungkinkan kita menganalisis argumen dan membangun sistem pembuktian.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBN
PAPARAN LAMPIRAN

VOKASI
UNESA

Contoh Proposisi

Proposisi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, yaitu bisa benar atau salah. Mari kita lihat beberapa contoh untuk memahami konsep ini lebih lanjut.



"Hujan turun"

Proposisi ini bisa benar jika sedang hujan, atau salah jika tidak.



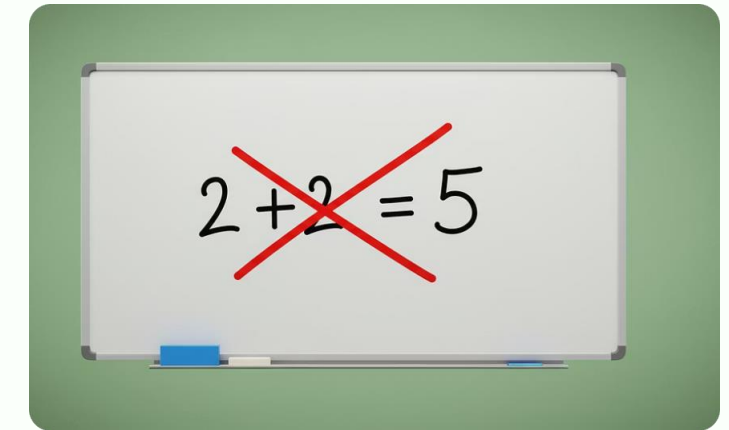
"Jalanan basah"

Proposisi ini benar jika jalanan memang basah, dan salah jika tidak.



"Jakarta adalah ibukota Indonesia"

Proposisi ini bernilai benar secara faktual.



" $2 + 2 = 5$ "

Proposisi ini bernilai salah secara matematis.

Kita juga dapat menggabungkan proposisi sederhana menggunakan operator logika untuk membentuk proposisi yang lebih kompleks dan menggambarkan hubungan antar pernyataan:

Implikasi (Jika... Maka)

"Jika hujan turun, maka jalanan basah." (Hanya salah jika hujan turun TAPI jalanan tidak basah)

Konjungsi (Dan)

"Hujan turun dan jalanan basah." (Benar hanya jika keduanya benar)

Disjungsi (Atau)

"Hujan turun atau jalanan basah." (Benar jika salah satu atau keduanya benar)



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATU LANGKA ANGGEPAN

VOKASI
UNESA

Hukum-Hukum Dasar Logika Proposisi

Hukum Identitas

$$A = A$$

Sebuah proposisi adalah dirinya sendiri

Hukum Negasi Ganda

$$\neg(\neg A) = A$$

Negasi dari negasi sebuah proposisi adalah proposisi itu sendiri

Hukum Komutatif

$$A \wedge B = B \wedge A$$

$$A \vee B = B \vee A$$

Urutan proposisi dalam konjungsi atau disjungsi tidak mempengaruhi hasil

Hukum Distributif

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Hukum-hukum ini menjadi dasar untuk manipulasi dan penyederhanaan ekspresi logika dalam matematika dan pemrograman.

Tabel Kebenaran: Dasar Memahami Hukum Logika

Tabel kebenaran adalah alat fundamental yang menunjukkan nilai kebenaran dari sebuah ekspresi logika untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari proposisi penyusunnya.



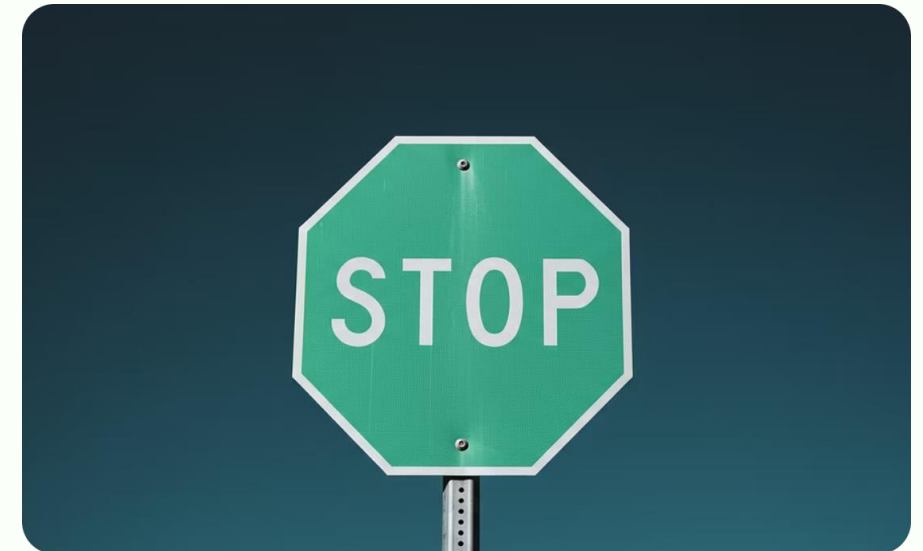
AND ($\wedge$)

Benar hanya jika kedua proposisi bernilai benar.



OR ($\vee$)

Benar jika minimal satu proposisi bernilai benar.



NOT ($\neg$)

Membalikkan nilai kebenaran suatu proposisi.

Tabel kebenaran menjadi dasar untuk menganalisis validitas argumen dan menjadi fondasi dalam desain sirkuit digital komputer.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
PENGANTARAN ADMINISTRASI

VOKASI
UNESA

Tabel Kebenaran (Truth Tabel)

Operator	Input	Input	Output
AND ($\wedge$)	0	0	0
AND ($\wedge$)	0	1	0
AND ($\wedge$)	1	0	0
AND ($\wedge$)	1	1	1

Dalam konteks komputer, 0 mewakili FALSE dan 1 mewakili TRUE. Tabel di atas menunjukkan bagaimana operator AND berperilaku dengan berbagai kombinasi input.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Hukum De Morgan

Hukum De Morgan adalah dua kaidah transformasi dalam logika proposisi yang sangat penting, memungkinkan kita untuk mengubah dan menyederhanakan ekspresi logis.



Negasi Konjungsi

$$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$$

Negasi dari konjungsi (A DAN B) setara dengan disjungsi dari negasi masing-masing proposisi (BUKAN A ATAU BUKAN B).



Negasi Disjungsi

$$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$$

Negasi dari disjungsi (A ATAU B) setara dengan konjungsi dari negasi masing-masing proposisi (BUKAN A DAN BUKAN B).



Signifikansi

Hukum De Morgan berperan krusial dalam:

- Penyederhanaan rangkaian logika digital
- Optimasi kode program untuk efisiensi
- Pembuktian teorema dalam matematika diskrit

Hukum ini memberikan fleksibilitas dalam memanipulasi ekspresi logis, menjadikannya alat fundamental dalam ilmu komputer dan matematika.

Contoh Penerapan Hukum De Morgan

Dalam Bahasa Sehari-hari:

"Tidak benar bahwa hari ini hujan **dan** jalanan basah"

⇔ "Hari ini tidak hujan **atau** jalanan tidak basah"

"Tidak benar bahwa dia membeli buku **atau** majalah"

⇔ "Dia tidak membeli buku **dan** tidak membeli majalah"

Dalam Pemrograman:

```
// Ekspresi awal  
if (!age >= 18 && hasID)  
{  
    denyEntry();  
}  
  
// Ekuivalen dengan  
if (age < 18 || !hasID)  
{  
    denyEntry();  
}
```

Hukum De Morgan memungkinkan penulisan kode yang lebih jelas dan intuitif.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Bagian 2

Operasi Logika dalam Komputer

Mendalami bagaimana prinsip-prinsip logika diimplementasikan dalam arsitektur komputer untuk memproses data dan menjalankan instruksi.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
PASTORAL CARE ADMINISTRATION

VOKASI
UNESA

Gerbang Logika Digital: Dasar Sistem Komputer



Blok Bangunan Dasar

Gerbang logika adalah fondasi dari semua sirkuit digital, melakukan operasi logika dasar pada input untuk menghasilkan satu output.



Representasi Biner

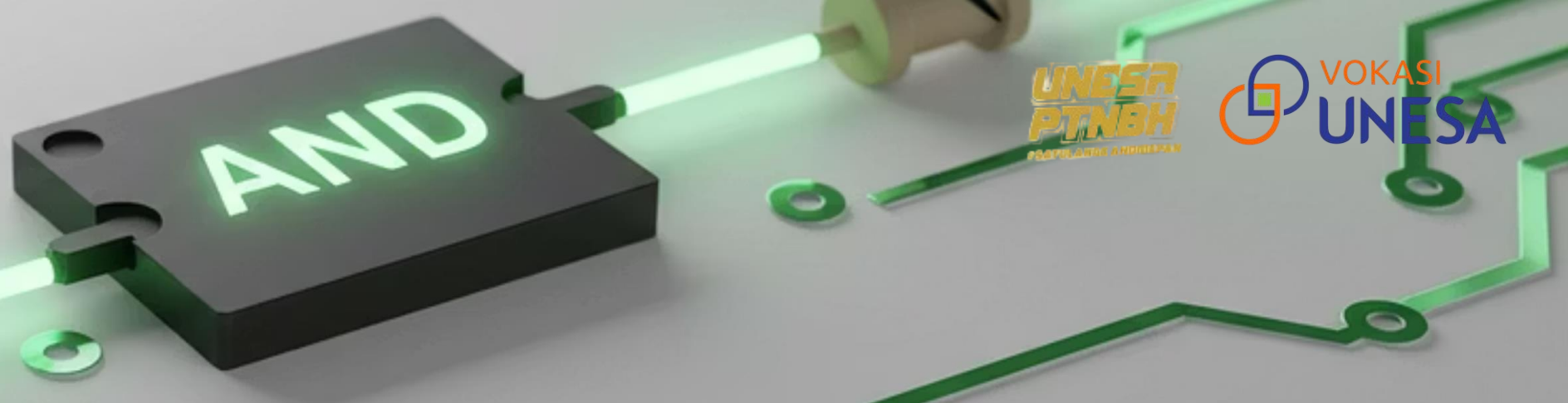
Komputer menggunakan nilai biner (0 untuk FALSE/tegangan rendah, 1 untuk TRUE/tegangan tinggi) sebagai dasar semua perhitungan.



Operasi Logika Komputer

Semua komputasi modern dibangun dari kombinasi operasi gerbang logika sederhana pada nilai-nilai biner ini.

Gerbang seperti AND, OR, dan NOT merupakan komponen vital yang membentuk dasar bagi setiap sistem komputer digital.



Operasi Logika pada Bit

Operasi Bitwise AND

```
  1 0 1 0  
& 1 1 0 0  
-----  
  1 0 0 0
```

Output 1 hanya jika kedua bit input adalah 1

Operasi Bitwise OR

```
  1 0 1 0  
| 1 1 0 0  
-----  
  1 1 1 0
```

Output 1 jika minimal satu bit input adalah 1

Operasi Bitwise XOR

```
  1 0 1 0  
^ 1 1 0 0  
-----  
  0 1 1 0
```

Output 1 jika input bit berbeda

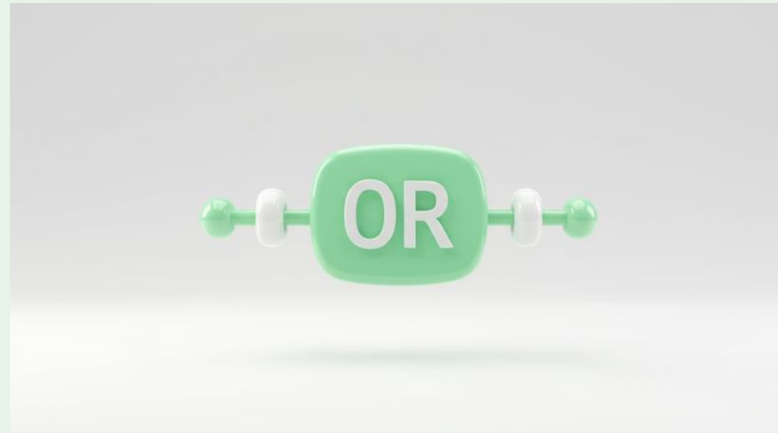
Operasi bitwise ini digunakan dalam enkripsi data, kompresi, dan berbagai algoritma dalam pemrograman tingkat rendah.

Gerbang Logika Umum Lain dan Simbolnya



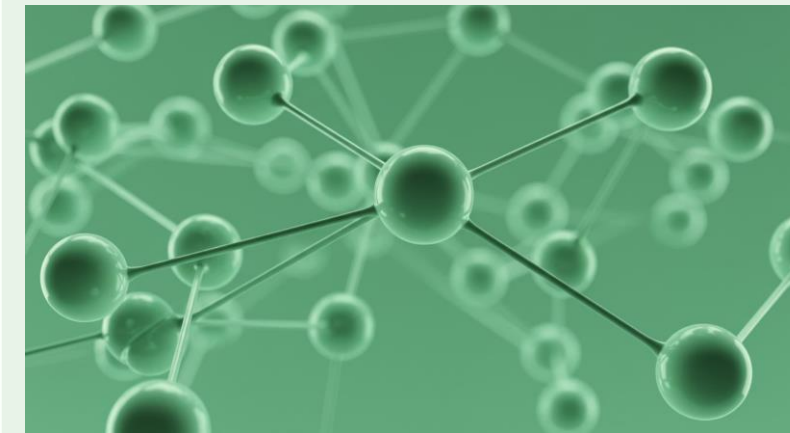
AND ($\wedge$)

Output 1 hanya jika semua input adalah 1



OR ($\vee$)

Output 1 jika minimal satu input adalah 1



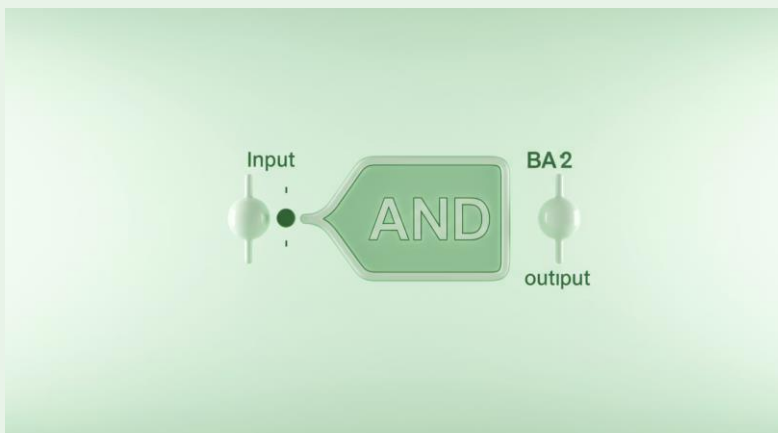
NOT ($\neg$)

Membalikkan input: $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$



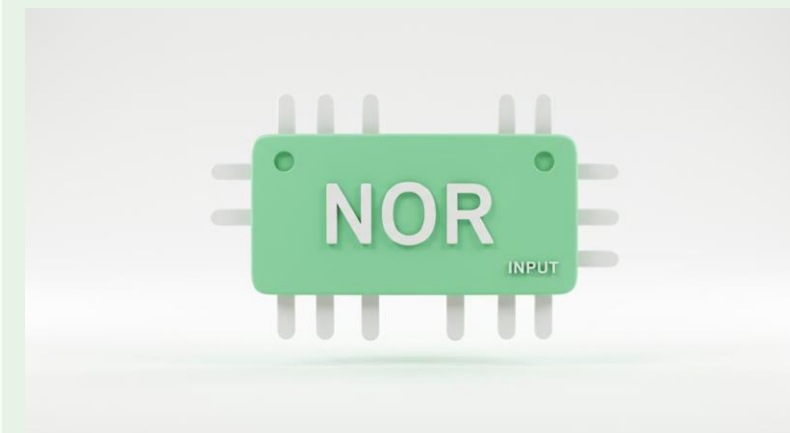
XOR ($\oplus$)

Output 1 jika jumlah input 1 adalah ganjil



NAND

Negasi dari output AND



NOR

Negasi dari output OR

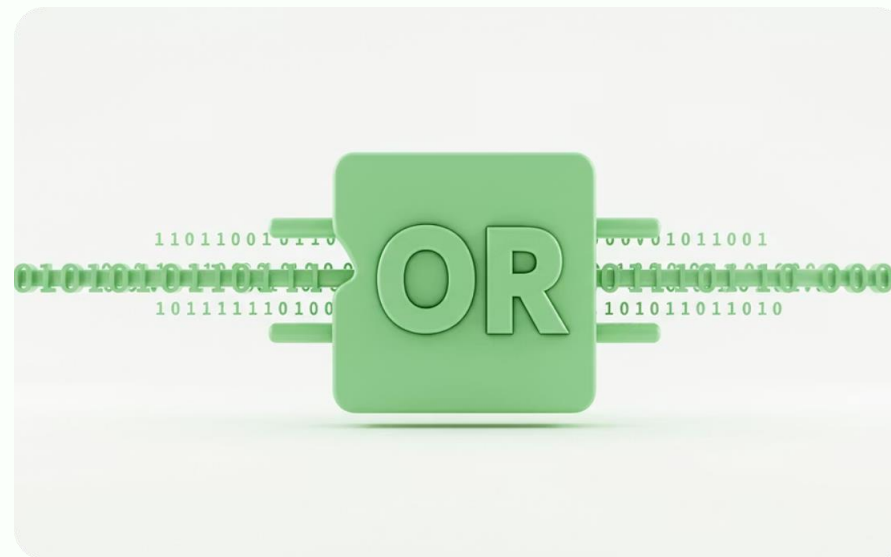
Ringkasan Gerbang Logika Dasar

Setiap gerbang logika adalah unit fundamental yang melakukan operasi logika spesifik. Berikut adalah tiga gerbang logika dasar yang menjadi fondasi sistem digital:



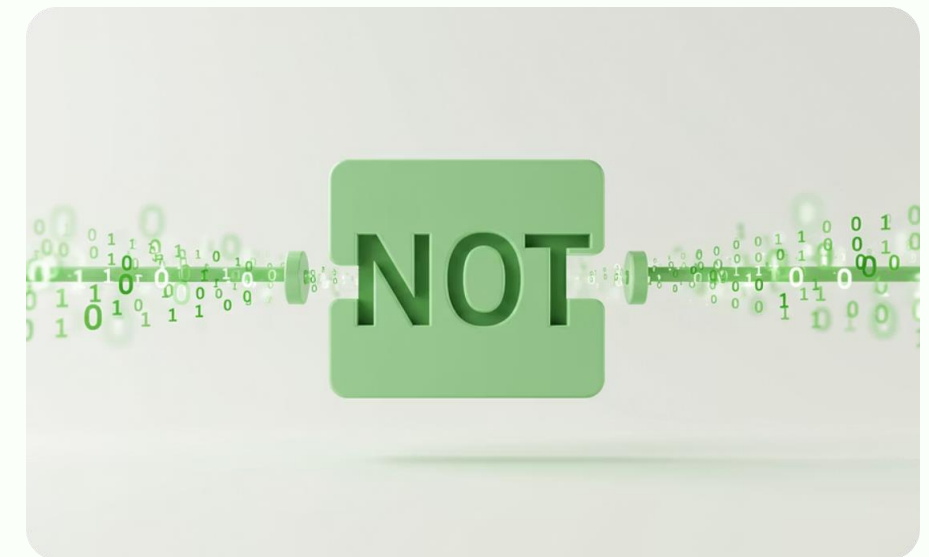
Gerbang AND ($\wedge$)

Output bernilai **TRUE** (1) hanya jika **semua** inputnya bernilai **TRUE** (1). Jika salah satu atau kedua input adalah **FALSE** (0), maka outputnya adalah **FALSE** (0).



Gerbang OR ($\vee$)

Output bernilai **TRUE** (1) jika **minimal satu** dari inputnya bernilai **TRUE** (1). Output hanya **FALSE** (0) jika kedua inputnya adalah **FALSE** (0).



Gerbang NOT ($\neg$)

Gerbang ini membalikkan nilai kebenaran inputnya. Jika input **TRUE** (1), outputnya **FALSE** (0), dan sebaliknya jika input **FALSE** (0), outputnya **TRUE** (1).

Gerbang-gerbang dasar ini dapat dikombinasikan untuk membentuk sirkuit digital yang jauh lebih kompleks, seperti adder, multiplexer, dan flip-flop, yang merupakan komponen inti dalam unit pemrosesan pusat (CPU) komputer modern.

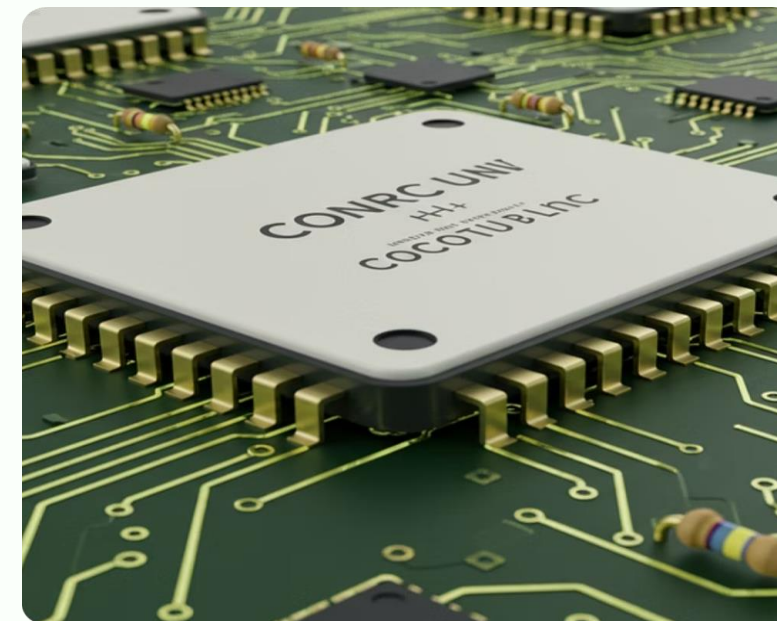
Contoh Kasus: Penggunaan Gerbang Logika dalam CPU



Unit Aritmatika dan Logika (ALU)

ALU menggunakan kombinasi gerbang logika untuk melakukan berbagai operasi, termasuk:

- Penjumlahan dan pengurangan
- Perbandingan nilai (misalnya, lebih besar atau lebih kecil)
- Operasi boolean (AND, OR, NOT)



Unit Kontrol

Unit Kontrol memanfaatkan logika untuk fungsi-fungsi penting seperti:

- Mengambil keputusan berdasarkan kondisi (struktur if-then-else)
- Mengontrol aliran data antar berbagai komponen CPU
- Menentukan langkah berikutnya dalam eksekusi program

Prosesor modern berisi miliaran gerbang logika yang bekerja secara sinkron untuk menjalankan instruksi, menjadikan gerbang logika sebagai fondasi komputasi.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIMPAN

VOKASI
UNESA

Bagian 3

Proposisi Bersyarat (Implikasi)

Mempelajari hubungan "jika-maka" dalam logika dan perannya dalam penalaran dedukif serta implementasinya dalam algoritma komputer.

Tthen

If--then

Definisi Implikasi

Hubungan Kondisional "Jika-Maka"

Implikasi adalah operasi logika yang menunjukkan hubungan sebab-akibat atau kondisional antara dua proposisi, ditulis sebagai $p \rightarrow q$.

| "Jika p maka q"

Komponen Utama Implikasi

Proposisi p disebut **anteseden** (hipotesis atau syarat), sementara proposisi q disebut **konsekuen** (kesimpulan atau akibat).

Kondisi Kapan Implikasi Bernilai Salah

Implikasi $p \rightarrow q$ hanya akan bernilai **salah** dalam satu skenario tunggal: yaitu ketika **anteseden (p) benar** tetapi **konsekuen (q) salah**.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Tabel Kebenaran Implikasi

Penjelasan Intuitif

Implikasi "Jika p maka q " dikatakan salah hanya jika kita memiliki janji yang tidak ditepati, yaitu p terjadi tetapi q tidak terjadi.

p	q	$p \rightarrow q$	Interpretasi
0	0	1	Tidak ada janji (p salah), maka tidak ada janji yang dilanggar
0	1	1	Tidak ada janji (p salah), maka tidak ada janji yang dilanggar
1	0	0	Ada janji (p benar) tapi tidak ditepati (q salah)
1	1	1	Ada janji (p benar) dan ditepati (q benar)

Dalam konteks matematika, implikasi berhubungan dengan konsep pembuktian teorema.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

UNESA
PTNBH
#SATULANGKAANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Contoh Implikasi dalam Kehidupan Sehari-hari

Pernyataan: "Jika hujan turun, maka jalanan basah"

Analisis berdasarkan tabel kebenaran:

- Hujan dan jalanan basah → Implikasi benar
- Hujan tetapi jalanan tidak basah → Implikasi salah
- Tidak hujan tetapi jalanan basah (misalnya karena penyiraman) → Implikasi tetap benar
- Tidak hujan dan jalanan tidak basah → Implikasi tetap benar

Pernyataan: "Jika ia belajar dengan giat, maka ia akan lulus ujian"

Analisis berdasarkan tabel kebenaran:

- Belajar giat dan lulus → Implikasi benar
- Belajar giat tetapi tidak lulus → Implikasi salah
- Tidak belajar giat tetapi lulus → Implikasi tetap benar
- Tidak belajar giat dan tidak lulus → Implikasi tetap benar

Implikasi dalam Pemrograman

Struktur Kontrol:

Implikasi diwujudkan dalam struktur if-then pada bahasa pemrograman:

```
if (kondisi)
{    // Aksi yang dilakukan jika kondisi benar}
else {    // Aksi yang dilakukan jika kondisi salah}
```

Ini merupakan implementasi langsung dari konsep implikasi logika, yang memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Konsep implikasi menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam algoritma komputer.

Contoh Konkret:

```
// Implementasi implikasi
if (x > 0)
{    System.out.println("x adalah positif");}
else {    System.out.println("x tidak positif");}

// Validasi input
if (umur >= 18 && memilikiKTP)
{    izinkanMasuk();}
else {    tolakMasuk();}
```



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

**UNESA
PTNBH**
#SATULANGKAHIDUPAN

**VOKASI
UNESA**

Bagian 4

Varian Proposisi Bersyarat

Mengeksplorasi berbagai bentuk implikasi dan hubungan antara mereka dalam logika formal dan aplikasinya.

Kontrapositif



Implikasi Asli: $p \rightarrow q$

Sebuah pernyataan implikasi menghubungkan anteseden (p) dengan konsekuen (q), menyatakan "Jika p, maka q." Ini adalah dasar penalaran logis.

Contoh: "Jika hujan turun, maka jalanan basah."



Kontrapositif: $\neg q \rightarrow \neg p$

Kontrapositif adalah bentuk ekuivalen logis dari implikasi asli, yang berbunyi "Jika tidak q, maka tidak p." Ini membalikkan dan menegasikan kedua proposisi.

Contoh: "Jika jalanan tidak basah, maka hujan tidak turun."



Ekuivalensi Logis

Nilai kebenaran kontrapositif selalu sama dengan implikasi aslinya. Proposisi $p \rightarrow q$ dan $\neg q \rightarrow \neg p$ memiliki tabel kebenaran yang identik, menjadikannya alat yang ampuh dalam pembuktian matematika.

Ekuivalensi ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk matematika, ilmu komputer, dan filsafat, karena memungkinkan kita untuk membuktikan suatu pernyataan dengan membuktikan kontrapositifnya.

Implikasi Terbalik (Kebalikan)

Definisi

Kebalikan dari $p \rightarrow q$ adalah $q \rightarrow p$

Berbeda dengan kontraposisif, kebalikan **tidak** selalu ekuivalen dengan implikasi aslinya.

Contoh

Implikasi asli: "Jika hujan turun, maka jalanan basah"

Kebalikan: "Jika jalanan basah, maka hujan turun"

Kebalikan bisa salah (jalanan bisa basah karena penyiraman) meskipun implikasi asli benar.

Kasus Khusus

Jika $p \rightarrow q$ dan $q \rightarrow p$ keduanya benar, maka p dan q dikatakan bikondisional ($p \leftrightarrow q$)

Kekeliruan penalaran sering terjadi saat mengasumsikan kebalikan selalu benar ketika implikasi asli benar.

Implikasi Bikondisional (Jika dan Hanya Jika)



Definisi Formal

Bikondisional, ditulis sebagai $p \leftrightarrow q$ (atau $p \equiv q$), bernilai benar jika dan hanya jika kedua proposisi (p dan q) memiliki nilai kebenaran yang sama. Ini berarti $p \leftrightarrow q$ adalah ekuivalen logis dengan $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.



Karakteristik Utama

Implikasi bikondisional mengekspresikan kondisi yang diperlukan dan cukup. Ini menandakan adanya kesetaraan logis antara dua proposisi, menunjukkan bahwa hubungan di antara keduanya adalah dua arah.



Simbol & Frase

Simbol yang umum digunakan untuk bikondisional adalah $\leftrightarrow$ atau $\equiv$. Dalam bahasa alami, ini sering diungkapkan dengan frasa "jika dan hanya jika".

Tabel Kebenaran Bikondisional

≠

P dan Q Keduanya Salah (0,0)

Jika kedua proposisi **p** dan **q** bernilai salah, maka bikondisional $p \leftrightarrow q$ bernilai **benar**. Ini karena keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama.

✂

P Salah, Q Benar (0,1)

Ketika **p** bernilai salah dan **q** bernilai benar, bikondisional $p \leftrightarrow q$ bernilai **salah**. Nilai kebenaran keduanya berbeda.

🖼

P Benar, Q Salah (1,0)

Jika **p** bernilai benar dan **q** bernilai salah, maka $p \leftrightarrow q$ juga bernilai **salah**. Mereka tidak memiliki nilai kebenaran yang sama.

↩

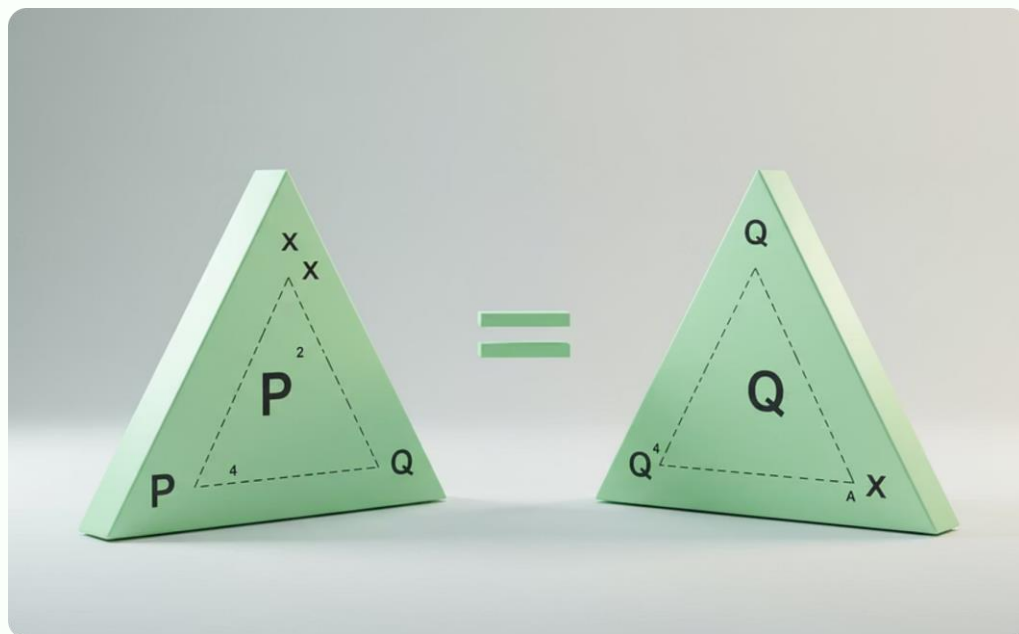
P dan Q Keduanya Benar (1,1)

Saat kedua proposisi **p** dan **q** bernilai benar, bikondisional $p \leftrightarrow q$ bernilai **benar**. Keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama.

p	q	$p \leftrightarrow q$	Interpretasi
0	0	1	Keduanya salah, nilai sama → Benar
0	1	0	Nilai berbeda → Salah
1	0	0	Nilai berbeda → Salah
1	1	1	Keduanya benar, nilai sama → Benar

Bikondisional juga disebut sebagai operator XNOR (negasi dari XOR), karena outputnya adalah kebalikan dari operator XOR.

Contoh Penggunaan Bikondisional

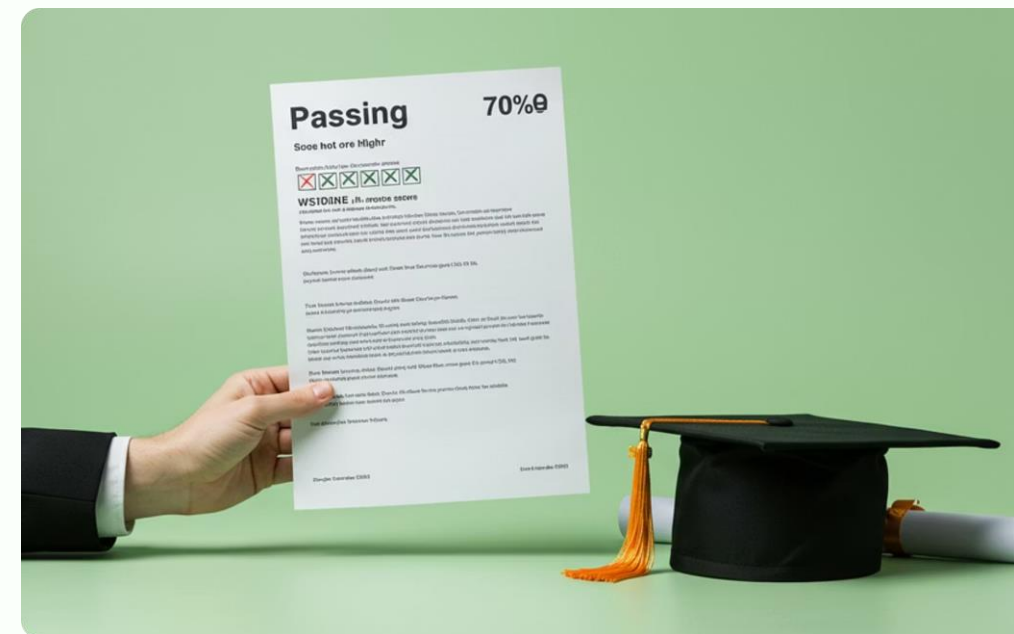


"Dua segitiga kongruen jika dan hanya jika semua sisi dan sudut yang bersesuaian sama."

Dalam Matematika

Ini berarti:

- Jika dua segitiga kongruen, maka semua sisi dan sudut yang bersesuaian sama.
- Jika semua sisi dan sudut yang bersesuaian sama, maka dua segitiga tersebut kongruen.



"Saya lulus ujian jika dan hanya jika saya mendapat nilai minimal 70."

Dalam Kehidupan Sehari-hari

Ini berarti:

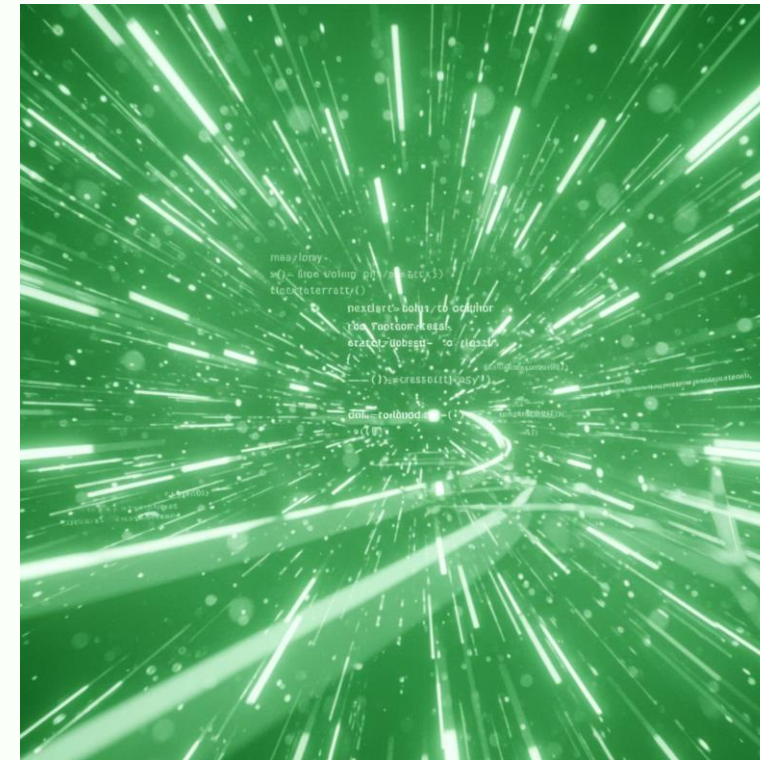
- Jika saya lulus ujian, maka saya pasti mendapat nilai minimal 70.
- Jika saya mendapat nilai minimal 70, maka saya pasti lulus ujian.

Pentingnya Memahami Varian Implikasi



Dalam Pembuktian Matematika

- Kontraposisif sering digunakan dalam pembuktian tidak langsung
- Bikondisional digunakan untuk membuktikan kesetaraan dua konsep
- Menghindari kesalahan penalaran dengan membedakan implikasi dan kebalikannya



Dalam Pemrograman

- Mengoptimalkan kondisi percabangan
- Merancang algoritma yang logis dan efisien
- Mendeteksi bug yang berhubungan dengan logika program



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATU RUMAH BERSAMA

VOKASI
UNESA

Kesimpulan

Hukum-Hukum Logika Proposisi

Dasar dari semua penalaran formal, termasuk hukum identitas, negasi ganda, komutatif, distributif, dan De Morgan.

1

Proposisi Bersyarat (Implikasi)

Struktur "jika-maka" yang mengatur hubungan sebab-akibat dan menjadi dasar dari algoritma komputer.

3

2

Operasi Logika dalam Komputer

Implementasi gerbang logika (AND, OR, NOT) sebagai blok bangunan fundamental dari semua sistem komputasi.

4

Varian Proposisi Bersyarat

Kontrapositif, kebalikan, dan bikondisional yang memberikan fleksibilitas dalam analisis logika dan pembuktian.

Memahami logika proposisi secara mendalam memberikan kerangka berpikir yang terstruktur dan sistematis untuk pemecahan masalah di berbagai bidang.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

THANK YOU

“Computational mathematics is not just a branch of mathematics;
it’s the bridge between theory and practical application, transforming
abstract ideas into tangible solutions.”

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001